

# 今井达也 MLB 调整与角色复位建议

完整分析底稿：证据、边界、反证与执行门槛

杨炎新（3230102355） | 数据冻结日：2026 年 8 月 12 日 | 分析版本：9c8033d

## 摘要

本稿回答的管理问题是“今井达也在 MLB 下一阶段该如何调整，何时恢复先发负荷”。分析不以 ERA 单项结果倒推能力，而把问题拆成三振与挥空、控球、球种结构、打者侧别和角色负荷五条可检验路径。主样本为 2026 年 3 月 29 日至 8 月 12 日的 17 场 MLB 比赛、288 个打席和 1,240 个带球种标签的 Statcast 投球；NPB 数据只用于职业历史与球种结构参照。

本窗口内，K%、Whiff%和四缝线均速未整体下降；更突出的变化是 BB%由 7.0%升至 14.6%，且 Zone%与首球好球率偏低。滑球仍是当前证据最稳的核心球种。NPB 2025 同名变速球标签的使用率为 12.7%，MLB 降至 2.3%，速度差也由 10.1 缩至 8.0 mph；但 MLB 只有 29 球，恢复使用只能作为待验证方案。四缝线对左、右打的样本内结果方向相反，应先核对对左打方案。两次牛棚过程指标向好，却只有 23 个打席，不能判断永久后援更优。建议把多局牛棚作为 3—4 周可逆校准期：先完成至少 60 个打席，再按滚动 60 个打席门槛和 45→60→75 球负荷阶梯决定重返先发时点。

## 一、研究问题与判断框架

冻结窗口内，今井 ERA 为 5.29，xERA 为 4.89。单看结果，可以得到很多互相竞争的解释：球威不适应 MLB、控球回退、二球种依赖、第三次面对打线疲劳，或者转牛棚更合适。若只比较赛季总表，这些解释都能找到支持，却无法告诉球队下一步先做什么。

研究因此把原始问题改写为四个决策问题：

- 当前困难的首要来源是球威、控制、配球结构还是先发负荷？
- 哪些调整应针对左、右打者和不同球数情境？
- 牛棚应被视为长期角色，还是用于重新校准的过渡环境？
- 球队应依据哪些可观察条件提高先发负荷？

在分组分析前，先记录五项假设。H1：K%、Whiff%和四缝线均速不会同时下滑；H2：Zone%、首球好球率和 BB%是主要损失来源；H3：四缝线与滑球的集中使用在侧别上存在不对称；H4：缩短任务可能改善执行，但牛棚小样本只能提供阶段证据；H5：第三球种要同时看 NPB 历史使用、速度分层、标签口径和打者侧别。

每项假设都保留相反条件。如果 K%、Whiff 和四缝线球速同步下降，H1 应被推翻；如果牛棚置信区间很宽，就不能从两次登板推导角色因果；如果第三轮球速和结果没有恶化，则不采用“第三轮必然崩盘”的预设叙事。

## 二、数据与方法

### 2.1 数据来源

MLB StatsAPI 用于比赛日志、先发/牛棚角色、局数、三振和保送核对。Baseball Savant Statcast Search 提供逐球球种、位置、球数、挥棒和结果；Expected Statistics 与 Pitch Arsenal 分别用于核对 xERA、球种使用率、Whiff、wOBA/xwOBA 和官方 Run Value。两篇 MLB.com 报道只确认伤情与转牛棚的时间背景，不作为效果证据。

NPB 官方球员页用于核对 2018—2025 年的传统统计，第三方网站 NPB Basement 提供 2023—2025 年的高级投球与球种数据。跨联盟比较只回答“同名球种标签是否长期使用”“使用率与速度层是否发生结构变化”。NPB 与 MLB 的球种标签不保证一一对应，MLB 还单列指叉球和伸卡球，因此不把 NPB xPV/100 与 MLB Run Value/100 直接相减，也不把标签变化直接写成真实弃投。

| 来源                 | 主要字段                             | 分析用途      | 使用限制             |
|--------------------|----------------------------------|-----------|------------------|
| MLB StatsAPI       | 场次、角色、局数、K、BB                    | 官方结果闭合    | 不含完整逐球位置         |
| Savant 逐球          | 球种、坐标、球数、挥棒、结果、逐球 RV             | 逐球与球种分层   | 自动事件、小样本需核对      |
| Savant 赛季汇总        | xERA、球种使用、Whiff、wOBA/xwOBA、官方 RV | 结果与官方口径核对 | 赛季汇总不替代逐球        |
| NPB 官方             | 赛季传统统计                           | 职业基准      | 粒度较低             |
| NPB Basement (第三方) | 高级指标、球种、球速                       | 判断历史成熟度   | 非官方；与 MLB 价值模型不同 |
| MLB.com            | 伤情、角色背景                          | 确认分析语境    | 不作数值证据           |

### 2.2 数据冻结与清洗

17 份原始文件均保存在 data/raw，并记录 URL、下载时间、字节数和 SHA-256；清洗结果写入 data/processed。默认分析不重新访问动态网页，保证同一结论对应同一批数据。

Statcast 原文件有 1,241 行，其中一条自动坏球事件没有球种标签。原始行保留，球种分析使用其余 1,240 行。三振、保送、比赛数和角色继续以 StatsAPI 为基准。逐球数 1,240、三振 80、保送 42、比赛 17 四项均与官方参考一致，差值为 0。

分析单位分成比赛、打席与逐球。17 场比赛用于角色和局数，288 个打席用于 K%、BB%与角色比较，1,240 个投球用于球种、球数、侧别和挥棒。不同层次不相互替代。

### 2.3 指标

$K\% = \text{三振} / \text{打席}$ ， $BB\% = \text{保送} / \text{打席}$ ， $K-BB\% = K\% - BB\%$ 。Zone%按 Statcast 的 zone 字段 1—9 判定；首球好球率以每个打席第一球为单位；Whiff%采用仓库与 Savant 导出一致的

事件集合除以挥棒；Chase%=好球区外挥棒/有效区外投球。球种 Run Value 采用投手视角，正值有利；RV/100 只在相同环境和口径内比较。完整事件集合与字段规则见底稿 02。

角色由比赛日志的 starter 标记确定。面对打线轮次直接使用 Statcast 字段 n\_thruorder\_pitcher，只用于描述。先发与牛棚的 Zone、首球、Whiff 和 Chase 比例均报告 Wilson 95%区间；MLB 变速球只有 29 球、8 次挥棒，相关结果只列原始计数，不作稳定比例估计。

| 指标     | 分子                 | 分母        | 冻结结果  | 主要输出                           |
|--------|--------------------|-----------|-------|--------------------------------|
| K%     | 80 次三振             | 288 打席    | 27.8% | analysis_summary.json          |
| BB%    | 42 次保送             | 288 打席    | 14.6% | analysis_summary.json          |
| Zone%  | zone 为 1—9 的 541 球 | 1,240 球   | 43.6% | analysis_summary.json          |
| Whiff% | 175 次逐球定义下的挥空      | 542 次挥棒   | 32.3% | mlb_pitch_type_summary.csv 及汇总 |
| 首球好球率  | 149 个好球            | 288 个打席首球 | 51.7% | analysis_summary.json          |

2.4 证据强度与可回答范围

| 判断      | 证据强度    | 现有证据能支持                      | 现有证据不能支持           |
|---------|---------|------------------------------|--------------------|
| 控球优先于增速 | 较强（描述性） | 288 打席下 BB%、Zone%与首球好球率异常更突出 | 保送上升的动作或健康原因       |
| 对左打优先核查 | 中等      | 四缝线对左、右打的样本内方向相反             | 侧别本身造成结果差异         |
| 恢复变速球   | 中等偏弱    | NPB 历史使用与 MLB 使用/速度差变化值得前瞻试验 | 29 球足以证明球种质量或最优使用率 |
| 牛棚作为校准期 | 较弱      | 23 打席的过程指标允许继续观察             | 牛棚角色导致改善或永久后援更优    |

三、分析结果

3.1 三振、挥空与四缝线球速未整体下滑，控球成为第一瓶颈

今井 MLB K%为 27.8%，数值上与 NPB 2025 相同；Whiff%为 32.3%，高于 Savant 同页 25.0%的 MLB 平均。四缝线均速 94.86 mph，与 NPB 2025 的 94.87 mph 近乎一致。跨联盟环境不同，不能据此断言能力完全相同；但这三项至少不支持“三振、挥空和四缝线球速同步衰退”。

幅度最大的变化在保送。BB%从 7.0%升到 14.6%，K-BB%由 20.7%降到 13.2%；Zone%为 43.6%，首球好球率 51.7%，低于同页 MLB 平均。Chase%为 27.2%，接近平均，说明打者没有因为异常追坏球而替今井扩大好球区。今井仍能制造挥空，却更难在打席早期取得优势，深球数与免费上垒随之增加。

下一阶段应先检查可控进区，而不是继续追求额外球速。公开数据只能指出首球、进区和滑球坏球质量需要复核；具体位置目标必须由投手教练结合捕手设定、球路移动和意图数据确定。Zone%不能代替位置质量，但在当前保送规模下，球数控制比增加强度更紧迫。

### 为何先校准、后增负荷

冻结窗口：2026年3月29日至8月12日 | 公开数据



注：跨联盟数值只作结构参照；侧别和角色分组均为观察结果。两次牛棚仅23个打席，不作因果结论。

图 1 决策信号与证据边界

## 3.2 球种集中加剧，变速球使用显著减少

MLB 中滑球使用 45.3%，四缝线 43.5%，合计 88.9%。滑球 Whiff 为 40.6%、xwOBA 为.274、官方 Run Value 为+4，属于可以继续围绕的核心武器。四缝线整体 Run Value 为-1，需要调整，但不能只凭总值全面弃用。

NPB 2025 同名变速球标签使用 12.7%、Whiff 41.6%、xPV/100 为+1.03，说明它在 NPB 数据中不是偶尔试投。到 MLB 后，CH 标签只记录 29 球，使用率为 2.3%。均速由 84.7 mph 升到 86.8 mph，而四缝线仍约 94.9 mph，两者速度差从 10.1 mph 缩到 8.0 mph。由于跨联盟标签可能存在映射差异，这是一条需要投教和追踪数据核对的结构信号。

为检查“只是标签迁移”的替代解释，又把两套公开数据中的 CH 与 FS 相关低速标签合并核对：NPB 2025 合计 17.0%，MLB 2026 合计 5.7%。合并后下降方向仍在，但这种分组仍不能确认握法、移动或投球意图相同；较稳妥的说法是低速非滑球层在公开标签中的占比收缩，而不是“变速球已经消失”。

29 球的 MLB Whiff 和接触结果不能外推；62.5%的 Whiff 只来自 8 次挥棒中的 5 次。较稳妥的判断是：使用率下降、速度层收窄，且值得前瞻验证。问题因此从“开发一个第三球种”修正为“验证是否能恢复 NPB 时期的变速球功能”。握法、释放、位移和球路衔接由教练组补测；若在可控环境中提高使用率，应同步观察速度差、落点、移动与接触质量。

| 环境/球种        | 使用率   | 均速       | Whiff                 | 解释             |
|--------------|-------|----------|-----------------------|----------------|
| NPB 2025 变速球 | 12.7% | 84.7 mph | 41.6%                 | 已有稳定使用和正向价值    |
| MLB 2026 变速球 | 2.3%  | 86.8 mph | 62.5%（5/8 次挥棒；共 29 球） | 样本过小，可信的是使用骤降  |
| MLB 滑球       | 45.3% | —        | 40.6%                 | 核心终结球，官方 RV +4 |
| MLB 四缝线      | 43.5% | 94.9 mph | 19.6%                 | 总值接近中性，需按侧别拆分  |

### 3.3 四缝线的样本内不利结果主要出现在左打情境

四缝线面对左打 311 球，Whiff 为 15.4%（20/130 次挥棒），RV/100 为-1.27；面对右打 229 球，Whiff 为 27.0%（20/74 次挥棒），RV/100 为+1.47。滑球对左、右打的 RV/100 分别为+0.98 和+0.11，方向均为正。总球种表掩盖了四缝线的样本内侧别差异。

两组 Whiff 的 Wilson 95%区间分别约为 10.2%—22.6%和 18.2%—38.1%，存在重叠。这项拆分也没有控制球数、落点、对手与配球意图，因而不能证明“左打身份导致四缝线失效”。它能做的是缩小优先核查范围：对右打暂不改变四缝线—滑球主轴；对左打先核对四缝线位置与球种衔接，再在可控打席中验证低速第三球种，之后依据位置、速度差、移动、Whiff 和接触质量决定是否扩大。

球数分组没有被转成固定暗号。满球数和投手领先等小组受位置、选择和极小样本影响，不适合写成“某球数只投某球种”。训练目标应是建立三种球在不同情境下的可执行边界。

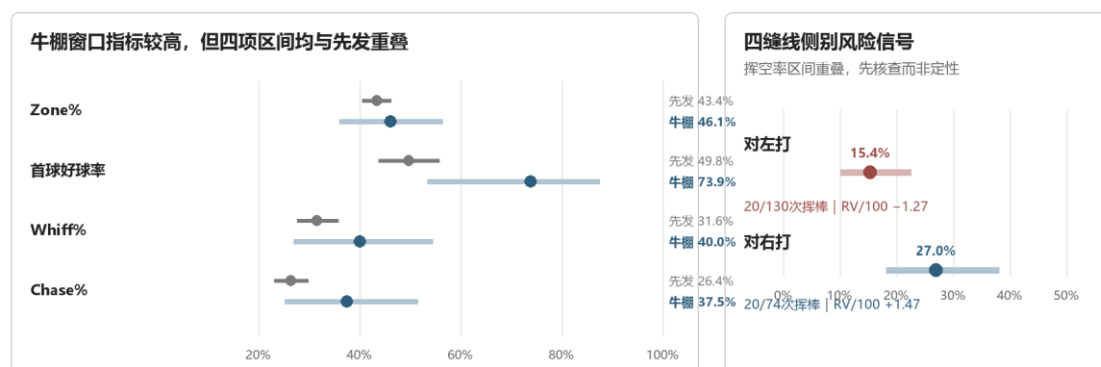
### 3.4 牛棚提供校准信号，尚未决定长期角色

15 次先发共 1,151 球、265 个打席，Zone%、首球好球率和 Whiff%分别为 43.4%、49.8%和 31.6%；两次牛棚共 89 球、23 个打席，相应为 46.1%、73.9%和 40.0%，Chase%也从 26.4%升至 37.5%。点估计方向值得继续观察，但四项角色比例的 Wilson 95%区间全部重叠：先发/牛棚的 Zone 区间为 40.6%—46.3%/36.1%—56.4%，首球为 43.8%—55.8%/53.5%—87.5%，Whiff 为 27.7%—35.8%/27.0%—54.5%，Chase 为 23.2%—29.9%/25.2%—51.6%。

样本和替代解释却不能忽略。23 个打席使比例区间很宽，角色变化还与伤病恢复、日期、对手和比赛情境同时发生。四缝线均速从先发 94.87 mph 略降到牛棚 94.72 mph，不支持“牛棚必然提高球速”。面对打线第三轮的 161 球也没有明显球速下降，该样本内投手视角逐球 Run Value 合计为正，至少否定了“第三轮必然崩盘”的简单叙事。

## 角色与侧别：只保留风险信号，不写成果

点为样本比例，线为 Wilson 95% 区间 | 冻结窗口截至2026年8月12日



解读：角色变化与日期、健康、对手和比赛情境同时发生；侧别比较也未控制球数、落点和打者质量。  
因此，两组结果只用于确定下一步校准和采样重点，不能证明牛棚身份或打者侧别造成差异。

图 2 角色与侧别的样本比例、区间和解释边界

因此，现有数据没有给出牛棚角色的因果效果估计。管理上可以把下一段多局牛棚设计成前瞻校准实验，用统一记录表观察首球、进区和对左打低速第三球种，同时保留比赛强度；长期角色必须等样本扩大并完成负荷阶梯后再判断。

## 四、决策建议

### 4.1 阶段 A：3—4 周校准

健康检查通过后，每次承担 1—2 局多局牛棚。动作、握法、热身与休息干预由投手教练和医疗组决定；分析侧只固定观察项：四缝线进区与位置、滑球坏球质量、变速球速度层和接触质量。变速球速度差以约 8 mph 为警戒线，尝试向 9—10 mph 恢复；使用率在可控训练或校准打席中逐步提高，优先评估对左打方案。任何右臂疲劳、疼痛或动作异常都停止负荷升级。

### 4.2 阶段 B：积累样本并启用滚动 60 打席门槛

先完成至少 60 个打席，此后按滚动最近 60 个打席计算。只有同一窗口内  $\text{Zone}\% \geq 46\%$ 、首球好球率  $\geq 60\%$ 、 $\text{BB}\% \leq 10\%$  且健康无异常时才升级；变速球使用率以 8%—12% 为试验区间，速度差不低于约 8 mph 并争取接近 9—10 mph，位置、移动和接触质量不能同时恶化。任一主门槛未达则留在 B 阶段； $\text{BB}\% > 12\%$ ，或  $\text{Zone}\%$  与首球好球率同时低于门槛时回到 A 阶段。这些数值是结合公开平均、NPB 历史和牛棚初始信号设定的暂定管理线，不是由 23 个打席估出的稳定能力切点；通过门槛只触发下一阶段试验，不等于已经证明先发能力恢复。

### 4.3 阶段 C：45、60、75 球负荷阶梯

通过过程门槛后，按 45→60→75 球逐级增加负荷，每阶至少两次。除总结果外，比较前后半段  $\text{Zone}\%$ 、首球好球率、四缝线球速和变速球速度差，并要求滚动 60 打席门槛

继续成立。任一升级条件未满足则停在当前负荷；仅在当前负荷下出现后半段执行、球速或健康恶化时退一阶；控球明显回落至 B 阶段退回条件时回 A。

4.4 阶段 D：长期角色分支

完成 75 球阶段、且 45/60/75 球各阶至少两次仍保持健康和过程稳定，可以回到传统先发。若扩大样本后前两轮稳定而第三轮持续失效，可评估面对打线 1—2 轮的短先发、跟随投手或四至五局短先发。若控球在牛棚阶段也无法恢复，应重新评估健康、动作与握法，而不是用更多滑球掩盖进区问题。

| 阶段   | 任务                     | 升级条件                              | 失败处理                                      |
|------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| A 校准 | 多局牛棚、三球种重组             | 健康稳定、变速球逐步恢复                      | 复查健康、动作和握法                                |
| B 过程 | 先完成≥60 打席；此后滚动最近 60 打席 | Zone%≥46%、首球好球率 ≥60%、BB%≤10%且健康稳定 | 任一项未达留在 B；BB%>12%，或 Zone%与首球好球率同时低于门槛则回 A |
| C 负荷 | 45→60→75 球；每阶至少两次      | 滚动门槛成立，后半段执行与球速稳定                 | 条件未满足停在当前负荷；负荷性退化退一阶；控球明显回落则回 A           |
| D 角色 | 完成 75 球阶段后判断轮次         | 各阶至少两次且健康、过程稳定                    | 第三轮持续失效则评估面对打线 1—2 轮或四至五局短先发              |

五、替代解释与风险控制

ERA 受防守、时序和偶发长打影响，因此分析同时报告 xERA、K-BB%和过程指标。xERA 也不是无误差真值，行动判断主要依赖能够在训练中复查的 Zone、首球、BB，以及球队内部能够补充的球路移动和位置数据。过程改善而短期 ERA 仍波动时，不应立即放弃校准；ERA 改善但过程仍差时，也不能认为问题已经解决。

伤病和时间趋势是角色比较中最大的混杂。转入牛棚与恢复阶段相互重叠，公开数据无法分离健康变化和角色变化。决策树将健康置于第一门禁，任何疼痛、疲劳或动作异常都优先停止负荷升级，统计门槛不能替代医疗评估。

跨联盟比较只用于结构。NPB 与 MLB 有不同的比赛用球、球场、打者、追踪模型和球种标签体系；MLB 还单列指叉球与伸卡球。同名标签不能保证同一握法或形态，速度差也不能完整代表球种质量。若未来取得同口径的释放点、旋转、位移和投球意图数据，应重新核对标签映射与速度层变化。

角色、变速球和第三轮样本均有限。新比赛进入后，应使用相同分母和分组重算，再检查哪项决策条件改变。若数据字段或追踪定义变化，则从清洗环节重做；不能只替换报告中的 ERA 而保留旧结论。

## 六、结论

本窗口内，今井的 K%、Whiff%和四缝线均速未整体下降。当前最先需要解决的是过多保送和早期球数控制，而不是追求额外球速。球种调整重点是保留滑球主轴、核对对左打的四缝线位置，并前瞻验证能否恢复 NPB 时期低速第三球种的功能；这是由历史结构与当前标签变化提出的试验问题，不是 29 球样本给出的效果结论。

两次牛棚登板支持继续短期校准，却不足以决定永久角色。更稳妥的路径是先在多局牛棚观察过程指标；至少完成 60 个打席后启用滚动 60 打席门槛，再通过 45→60→75 球负荷阶梯返回先发。角色选择由健康、控球、球种质量和扩大样本后的轮次表现共同更新，不由一场 ERA 或一次高光决定。

## 七、复现与来源

冻结研究用下列命令运行主要分析、报告生成和自动校验：

```
python scripts/run_pipeline.py
```

当前脚本用 4 份原始 MLB 输入重算主要分析，并读取已冻结的 NPB 处理表生成跨联盟比较、图表和报告；17 份原始快照均由来源清单验证，但并非全部由当前脚本从 raw 重新加工。建立新窗口时必须分段执行抓取与分析、审阅数据差异、人工更新静态 Markdown，再生成报告和运行校验，不能把--refresh-data 理解为正文数字自动同步。单元测试命令为：

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

- 对账结果：qa/data\_reconciliation.csv。
- 核心数字：data/processed/analysis\_summary.json 及相应 CSV。
- 判断变化：docs/research/hypothesis\_log.md 与 docs/research/analysis\_cycle\_results.md。

主要来源：MLB StatsAPI；Baseball Savant Statcast Search、Expected Statistics 与 Pitch Arsenal；NPB 官方球员页；第三方网站 NPB Basement；MLB.com 2026 年 5 月 31 日及 7 月 31 日报道。来源职责映射见 docs/research/source\_register.md；逐文件 URL、下载时间、本地文件名、用途状态和 SHA-256 以 data/raw/source\_manifest.csv/json 为准。GitHub 仓库为 youth-flow/MLB-Analytics；本稿使用的冻结分析 commit 为 9c8033d，提交材料于 2026 年 8 月 25 日重新复核排版。